

Corrigé — Exercice 11

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 3 - 0 \times 0 = 6; 0 \times (-1) - (-1) \times 3 = 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1) = 2.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (6, 3, 2)$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

$$6(x - 1) + 3(y - 0) + 2(z - 0) = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

$\Rightarrow$ On vérifie : $B(0, 2, 0)$ donne $6 = 6$ et $C(0, 0, 3)$ donne $6 = 6$.

2) a) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|6 \times 0 + 3 \times 0 + 2 \times 0 - 6|}{7}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

2) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h la hauteur correspondante.

Prenons pour base le triangle ABC ; la hauteur issue de O est $d(O, (ABC))$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{6}{7} = \frac{42}{42}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 1 \text{ unité de volume}$$

3) a) Retrouver le volume par le produit mixte.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO}|$.

$\vec{AO}(-1, 0, 0)$.

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = 6 \times (-1) + 3 \times 0 + 2 \times 0 = -6.$$

$$\mathcal{V} = \frac{|-6|}{6} = 1$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le volume obtenu en 2) c).

3) b) Représentation paramétrique de la droite passant par O et perpendiculaire à (ABC) .

Cette droite est dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(6, 3, 2)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 6t \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4) a) Coordonnées du projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

H est le point d'intersection de Δ et du plan (ABC) .

$$6(6t) + 3(3t) + 2(2t) - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$H\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

4) b) Vérification $OH = d(O, (ABC))$.

$$OH = \frac{6}{49} \times \|\vec{n}\| = \frac{6}{49} \times 7.$$

$$OH = \frac{6}{7}$$

$\Rightarrow$ C'est bien la distance calculée en 2) a).

4) c) Sphère de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon est égal à $d(O, P)$.

Le rayon vaut donc $\frac{6}{7}$ et $\left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{36}{49}$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{36}{49}$$

$\Rightarrow$ Le point de contact est le point H trouvé en 4) a).

5) a) Distance du point C à la droite (AB) .

Méthode : $d(C, \mathcal{D}) = \frac{\|\vec{AC} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$, où A est un point de $\mathcal{D}$ et $\vec{u}$ un vecteur directeur.

Ici $\vec{u} = \vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AC} \wedge \vec{AB} : 0 \times 0 - 3 \times 2 = -6; 3 \times (-1) - (-1) \times 0 = -3; (-1) \times 2 - 0 \times (-1) = -2.$

$\|\vec{AC} \wedge \vec{AB}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$ et $\|\vec{AB}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$

$$d(C, (AB)) = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5} \simeq 3,13$$

5) b) Aire du triangle ABC par la formule de la base et de la hauteur.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times d(C, (AB)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \frac{7}{\sqrt{5}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

5) c) Comparaison avec la question 2) b).

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $\frac{7}{2}$. C'est normal : la formule $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ et la formule «base $\times$ hauteur» ne sont que deux écritures de la même aire, la hauteur issue de C étant précisément $d(C, (AB))$.